PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Analyse : unicité de la solution

Cadre. Pour $f : \mathbb{R} \to \mathbb{C}$, 2π-périodique et de carré intégrable sur $[0, 2\pi]$, on note $c_n(f) = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} f(x)e^{-inx}\,dx$ $(n \in \mathbb{Z})$ et $\|f\|_2^2 = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |f|^2$. Soit u_0 une telle fonction, de coefficients $d_n = c_n(u_0)$. On cherche $u :]0,+\infty[\times\mathbb{R} \to \mathbb{C}$ telle que : (a) $u(t,\cdot)$ est 2π-périodique ; (b) $\partial_t u$ et $\partial_x^2 u$ existent et sont continues ; (c) $\partial_t u = \partial_x^2 u$ (**équation de la chaleur**) ; (d) $\|u(t,\cdot) - u_0\|_2 \to 0$ quand $t \to 0^+$.

Partie I. Soit u une solution, et $c_n(t) = c_n(u(t,\cdot))$ pour $t > 0$.

1. Soit f de classe $\mathcal{C}^2$ et 2π-périodique. Montrer que $c_n(f'') = -n^2 c_n(f)$.
2. Montrer que c_n est dérivable sur $]0,+\infty[$ et que $c_n'(t) = -n^2 c_n(t)$. En déduire $c_n(t) = \alpha_n e^{-n^2 t}$.
3. Montrer que $\sum_n |\alpha_n e^{-n^2 t} - d_n|^2 \to 0$ quand $t \to 0^+$, puis que $\alpha_n = d_n$.
4. En déduire que $u(t,x) = \sum_{n\in\mathbb{Z}} d_n e^{-n^2 t} e^{inx}$: il y a au plus une solution.